

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

SESIÓN 6 EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y CONTORNOS

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	Inteligencia Artificial II
Período Académico:	V Semestre
Créditos:	3 créditos
Duración en Horas:	40 horas
Docente:	Amaury Giovanni Méndez Aguirre

CONTEXTO: DE PÍXELES A OBJETOS

Las redes neuronales clásicas (Machine Learning tradicional) no procesan imágenes enteras. Se basan en un vector de "Características" (Features). Si queremos clasificar monedas en una banda transportadora, no le pasamos los píxeles; le pasamos una tabla de datos indicando el Área, el Perímetro y la Redondez de cada objeto.

Para extraer estas métricas geométricas, debemos encontrar los **Contornos**. Un contorno es una curva que une todos los puntos continuos que tienen el mismo color o intensidad, bordeando la frontera del objeto segmentado.

1. Análisis Topológico Estructural

Una vez que tenemos una imagen binaria (producto de una umbralización y limpieza morfológica), OpenCV puede analizar la topología. Algorítmicamente, el sistema rastrea la frontera exterior de los píxeles blancos (valor 255) contra el fondo negro (valor 0).

Cada contorno devuelto por el sistema no es la imagen en sí, sino una **lista (array) de coordenadas (X, Y)** que trazan el polígono que delimita el objeto. A partir de esas coordenadas, el Álgebra Lineal nos permite calcular propiedades espaciales.

TALLER ANALÍTICO: BOUNDING BOX (20 MIN)

Supongamos que el algoritmo ha encontrado un contorno con las siguientes 4 coordenadas (esquinas de un objeto irregular):

$$(X, Y) \rightarrow A(2, 4) \mid B(8, 2) \mid C(10, 7) \mid D(3, 9)$$

1. Un **Bounding Box** (Caja Delimitadora) es el rectángulo no rotado más pequeño que encierra completamente al objeto. Para calcularlo, debemos hallar las coordenadas extremas ($X_{\min}$, $Y_{\min}$, $X_{\max}$, $Y_{\max}$). Determine analíticamente estos 4 valores.
2. Calcule el ancho (W) y el alto (H) del Bounding Box.

Espacio para cálculo analítico...

2. Extracción de Métricas Geométricas

A partir del array de coordenadas del contorno, podemos usar los **Momentos Espaciales** de la imagen (sumatorias ponderadas de la intensidad de los píxeles) para extraer propiedades cruciales:

- **Centro de Masa (Centroide):** El punto de equilibrio (C_x , C_y).
- **Área:** Número total de píxeles internos (derivado del Momento de orden 0).
- **Perímetro:** Longitud del arco del contorno.

```
import cv2
import numpy as np

# Supongamos 'imagen_binaria' ya procesada (objetos blancos, fondo negro)
# Encuentra los contornos. RETR_EXTERNAL ignora agujeros internos.
contornos, jerarquia = cv2.findContours(imagen_binaria, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

# Iteramos sobre cada objeto encontrado
for cnt in contornos:
    # 1. Calcular el Área
    area = cv2.contourArea(cnt)

    # Filtrar ruido menor (objetos muy pequeños)
    if area > 500:
        # 2. Calcular el Bounding Box (Rectángulo envolvente)
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)

        # 3. Dibujar el rectángulo verde sobre la imagen ORIGINAL a color
        cv2.rectangle(imagen_color, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0),
2)

        # 4. Calcular el Centroide (Momentos de inercia)
        M = cv2.moments(cnt)
        if M["m00"] != 0:
            cx = int(M["m10"] / M["m00"])
            cy = int(M["m01"] / M["m00"])
            # Dibujar un punto rojo en el centro
            cv2.circle(imagen_color, (cx, cy), 5, (0, 0, 255), -1)

cv2.imshow("Análisis de Objetos", imagen_color)
```

TALLER DE LABORATORIO: CLASIFICADOR DE FORMAS (45 MIN)

Misión Práctica (Proyecto Integrador del Módulo 1):

1. Descarguen una imagen que contenga varias monedas de diferentes tamaños, llaves o herramientas sobre un fondo uniforme.
2. Apliquen todo el pipeline aprendido en las 6 clases: Conversión a grises → Umbralización → Limpieza Morfológica → Detección de Contornos.
3. Impriman en consola el área de cada objeto encontrado.
4. Agreguen una lógica empresarial: Si el área del objeto es mayor a "X" píxeles, dibuje un *Bounding Box* Azul (indicando objeto grande). Si es menor, dibuje un *Bounding Box* Rojo (objeto pequeño).

